



## Modelarea piețelor financiare

### Capitolul 12: Opțiuni și suprafața de volatilitate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ATM: At-The-Money (la bani (prețul de exercitare egal cu prețul activului suport))
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CRR: Cox–Ross–Rubinstein (binomial tree) (arborele binomial Cox–Ross–Rubinstein)
- DVOL: Deribit Volatility Index (indicele de volatilitate Deribit (opțiuni Bitcoin, 30 de zile))
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) (model autoregresiv heterogen)
- HAR-RV: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility (model autoregresiv heterogen al volatilității realizate)
- ITM: In-The-Money (în bani (exercitarea ar aduce azi un câștig))
- MA: Moving Average (medie mobilă)
- MZ: Mincer–Zarnowitz (regression) (regresia Mincer–Zarnowitz)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- OTM: Out-of-The-Money (în afara banilor (exercitarea azi nu ar aduce nimic))
- QLIKE: Quasi-LIKElihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- RV: Realised Variance (varianța realizată)
- SSVI: Surface SVI (Gatheral–Jacquier parameterisation of the whole surface) (SVI pentru întreaga suprafață (parametrizarea Gatheral–Jacquier))
- SUA: Statele Unite ale Americii
- SVI: Stochastic Volatility Inspired (parameterisation) (parametrizarea inspirată de volatilitatea stohastică)
- SVIX: Simple VIX: index of simple variance swaps (Martin, 2017) (indicele swap-urilor de varianță simple (Martin, 2017))
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- VIX3M: Cboe 3-Month Volatility Index (indicele Cboe de volatilitate implicită pe 3 luni)
- VIX9D: Cboe 9-Day Volatility Index (indicele Cboe de volatilitate implicită pe 9 zile)
- VRP: Variance Risk Premium (prima de risc a varianței)
- VVIX: Cboe VIX of VIX Index (indicele Cboe al volatilității implicate a VIX)
- XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

## Traseul capitolului și rezultatele

- ▣ O **opțiune** dă dreptul, nu obligația, de a cumpăra (call) sau de a vinde (put) un activ la un preț de exercitare fixat
  - ▶ Plătește doar în anumite stări: un pariu pe **distribuție**, nu doar pe direcție; prețurile opțiunilor reflectă așteptările pieței privind volatilitatea și crahurile
- ▣ Partea I: evaluarea prin replicare și riscul rămas neacoperit după hedging
  - ▶ Paritatea și replicarea statică; arborele și ecuația Black–Scholes; sensibilitățile; eroarea hedging-ului discret și rezultatul ponderat cu gamma
  - ▶ Volatilitatea implicită, zîmbetul și o suprafață Bitcoin completă, cu densitatea neutră la risc
- ▣ Partea a II-a: volatilitatea implicită ca informație
  - ▶ Swap-urile de varianță și VIX; prima de risc a varianței; este VIX o prognoză bună? Opțiunile 0DTE (cu zero zile pînă la scadență)
  - ▶ Studiu de caz: sînt valide și strînse limitele primei de risc obținute din opțiuni? AI pentru descoperire științifică
- ▣ La final veți putea estima o suprafață și o densitate cu constrîngeri de absență a arbitrajului și cu benzi de încredere și veți putea testa prognozele din opțiuni cu erorile standard adecvate

## Chicago, 1973: începe tranzacționarea opțiunilor listate



Sala de tranzacționare a Chicago Board of Trade în 2006;  
membrii ei au fondat Cboe în 1973

Foto: [Richie Diesterheft \(2006\)](#); CC BY 2.0; [Wikimedia Commons](#)

- Chicago Board Options Exchange (Cboe) s-a deschis în 1973, prima bursă pentru opțiuni standardizate, listate [MacKenzie & Millo \(2003\)](#)
  - Înainte: opțiunile se negociau una câte una, în afara bursei
- În același an: articolele de evaluare Black–Scholes și Merton [Black & Scholes \(1973\)](#), [Merton \(1973\)](#)
- Curînd, operatorii foloseau formula în sala de tranzacționare: teoria a schimbat piața pe care o descria [MacKenzie & Millo \(2003\)](#)
- Manuale: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), [Härdle, Chen & Overbeck \(2017\)](#), [Gatheral \(2006\)](#)

## Formula și autorii ei



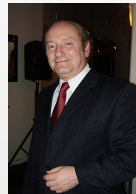
Fischer Black (1938–1995)

Foto: Dalmatine at English Wikipedia;  
domeniu public; Wikimedia Commons



Myron Scholes (2008)

Foto: Nobellaureatesphotographer (2008);  
CC BY-SA 3.0; Wikimedia Commons



Robert C. Merton (2006)

Foto: Digarnick (2006); domeniu public;  
Wikimedia Commons

- Ideea-cheie: un portofoliu din acțiune și numerar poate **replica** opțiunea, deci prețul ei rezultă din absența arbitrajului **Black & Scholes (1973)**
- Scholes și Merton au primit **Premiul Nobel pentru Economie în 1997**; Black murise în 1995

## Datele folosite în acest capitol

| Seria           | Conținut                                        | Perioada         | Proprietar            |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| S&P 500         | indice bursier SUA, închidere zilnică           | 1990–2026        | S&P Dow Jones Indices |
| SPY             | ETF pe S&P 500: deschidere și închidere         | 1993–2026        | State Street          |
| VIX             | volatilitatea implicită pe 30 de zile a S&P 500 | 1990–2026        | Cboe                  |
| VIX9D, VIX3M    | aceeași, pe 9 zile și pe 3 luni                 | 2011 / 2007–2026 | Cboe                  |
| VVIX            | volatilitatea implicită a VIX                   | 2006–2026        | Cboe                  |
| Opțiuni Bitcoin | toate contractele listate, un instantaneu datat | 22 sept. 2026    | Deribit               |
| DVOL            | volatilitatea implicită pe 30 de zile a Bitcoin | 2021–2026        | Deribit               |

- Date zilnice până la 18 septembrie 2026; instantaneul opțiunilor a fost preluat pe 22 septembrie 2026, 07:51 UTC
- Volatilitatea implicită se cotează în % anualizat; „puncte de volatilitate” = puncte procentuale de volatilitate

## Notatii și cunoștințe necesare (1/2)

- Prețuri și parametri
  - ▶  $S_t$ : prețul activului suport la momentul  $t$ ;  $K$ : prețul de exercitare;  $T$ : scadența;  $r$ : rata fără risc cu capitalizare continuă;  $q$ : randamentul dividendelor
  - ▶  $C, P$ : prețurile unui call și ale unui put;  $(x)^+ = \max(x, 0)$ ;  $\sigma_{imp}$ : volatilitatea implicită (Secțiunea 5)
- Call-ul și put-ul europene plătesc  $(S_T - K)^+$  și  $(K - S_T)^+$  la scadența  $T$ ;  $\tau = T - t$  în ani; opțiunile americane se pot exercita oricând pînă la  $T$ 
  - ▶ Ambele plăți sînt convexe în  $S_T$ : zîmbetul reflectă prețul acestei convexități
- Forward  $F = Se^{(r-q)\tau}$ , log-moneyness  $k = \ln(K/F)$ ; ATM:  $k \approx 0$ ; OTM: put-urile cu  $K < F$  și call-urile cu  $K > F$ ; ITM: invers
  - ▶ În cea mai mare parte a capitolului folosim  $k$  și varianța implicită totală  $w = \sigma_{imp}^2 \tau$

## Notății și cunoștințe necesare (2/2)

- ▣ Limite fără model (fără dividende):  $\max(S - Ke^{-r\tau}, 0) \leq C \leq S$  și  $\max(Ke^{-r\tau} - S, 0) \leq P \leq Ke^{-r\tau}$ 
  - Cu  $r > 0$ , un call american pe o acțiune fără dividende nu se exercită niciodată înainte de scadență: valorează cel puțin  $S - Ke^{-r\tau} > S - K$
- ▣ Presupunem cunoscute: mișcarea browniană, lema lui Itô și martingalele ([Capitolul 11](#)); regresia cu erori standard HAC ([Capitolul 8](#))

## Paritatea put-call

- Două portofolii cu aceeași plată la  $T$  (opțiuni europene, același  $K$  și  $T$ , fără dividende):
  - ▶ A: un call + numerar  $Ke^{-r\tau}$  (valorează  $K$  la  $T$ )  $\Rightarrow \max(S_T, K)$
  - ▶ B: un put + o acțiune  $\Rightarrow \max(K, S_T)$
- Aceeași plată în orice stare, deci același preț azi; altfel există un arbitraj:
  - ▶  $C_t - P_t = S_t - Ke^{-r\tau}$  (cu randament de dividend  $q$ :  $S_te^{-q\tau}$  în locul lui  $S_t$ )
- Nu este nevoie de un model pentru  $S$ : paritatea folosește doar absența arbitrajului [Merton \(1973\)](#)
- Consecință: un call și un put cu același  $K$  și  $T$  au **aceeași** volatilitate implicită

## Replicarea statică și consecințele ei

- Formula Carr–Madan: orice plată de două ori derivabilă  $f(S_T)$  și orice punct  $F$  (Taylor cu rest integral; demonstrația în [▶ Anexă](#)):

$$\blacktriangleright f(S_T) = f(F) + f'(F)(S_T - F) + \int_0^F f''(K)(K - S_T)^+ dK + \int_F^\infty f''(K)(S_T - K)^+ dK$$

- $\blacktriangleright f', f''$ : derivatele de ordinul întâi și doi ale plății; interpretarea: o obligațiune, un forward și câte  $f''(K) dK$  put-uri sub  $F$  și call-uri peste  $F$

- $\blacktriangleright$  Evaluat azi ( $F$  forward-ul):  $V_0 = e^{-r\tau} f(F) + \int_0^F f''(K) P(K) dK + \int_F^\infty f''(K) C(K) dK$ , cu  $P(K)$ ,  $C(K)$  prețurile de azi ale put-ului și call-ului cu prețul de exercitare  $K$ , oricare ar fi modelul pentru  $S$  [Bakshi, Kapadia & Madan \(2003\)](#)

- **Varianța:**  $f(S) = -2 \ln(S/F)$  are  $f''(K) = 2/K^2$ : banda cu ponderile  $1/K^2$  este swap-ul de varianță și VIX (Secțiunea 8)

- $\blacktriangleright$  Prețurile de exercitare mici au ponderile cele mai mari, deci o aripă scumpă a put-urilor face varianța scumpă

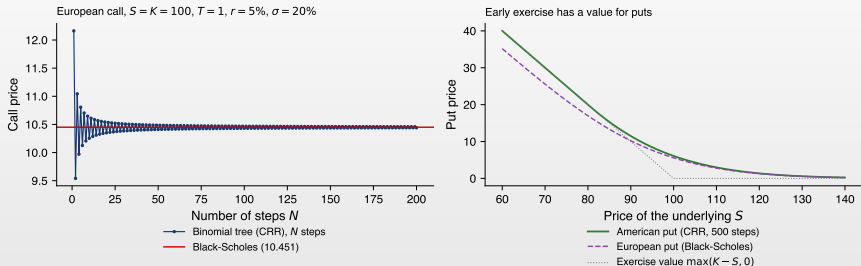
- **Densitatea:** un butterfly  $[C(K - h) - 2C(K) + C(K + h)]/h^2 \rightarrow \partial^2 C / \partial K^2 = e^{-r\tau} q(K)$  [Breedon & Litzenberger \(1978\)](#), cu  $h$  pasul dintre prețurile de exercitare și  $q(K)$  densitatea neutră la risc a lui  $S_T$ : densitatea este un preț (Secțiunea 7)

- Straddle-urile, spread-urile și put-urile de protecție sînt benzi finite cu  $f''$  concentrată în unul sau două prețuri de exercitare; momentele și SVIX: [▶ Anexa](#)

## Absența arbitrajului și măsura de evaluare

- O perioadă,  $S \rightarrow uS$  sau  $dS$ ,  $d < R = e^{r\Delta t} < u$ :  $\Delta = \frac{C_u - C_d}{(u - d)S}$  acțiuni plus numerar replică call-ul, deci
  - ▶  $u, d$ : factorii de creștere și de scădere;  $\Delta t$ : lungimea perioadei;  $R$ : randamentul brut fără risc;  $C_u, C_d$ : valorile call-ului după o creștere și după o scădere
  - ▶  $C = \frac{q C_u + (1 - q) C_d}{R}$ ,  $q = \frac{R - d}{u - d}$ :  $q$  (aici o probabilitate, nu randamentul dividendelor) este unica probabilitate sub care  $S_t/R^t$  este martingal
- Probabilitatea reală a unei creșteri nu intervine: preferințele față de risc sînt deja încorporate în prețul  $S$
- **Teorema fundamentală**: absența arbitrajului  $\Leftrightarrow$  există o măsură martingală echivalentă  $Q$ ; piață completă  $\Leftrightarrow Q$  este unică [Harrison & Pliska \(1981\)](#), [Delbaen & Schachermayer \(1994\)](#)
  - ▶ Cu salturi sau volatilitate stochastică piața este incompletă: există multe  $Q$ , iar prețurile opțiunilor conțin prime de risc (Secțiunea 8)
- Arborele CRR [Cox, Ross & Rubinstein \(1979\)](#):  $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ ,  $d = 1/u$ , evaluăm înapoi de la  $T$ ; opțiunile americane: max(continuare, exercitare) în fiecare nod

## De la arbore la Black–Scholes



- Stînga: prețul CRR al unui call european pentru  $N = 1, \dots, 200$  pași; dreapta: put american față de european
- Converge la Black–Scholes (10,451):  $N = 50$ : 10,411;  $N = 200$ : 10,441;  $N = 1000$ : 10,449
  - Eroarea este de ordinul  $1/N$  și oscilează:  $N = 10$  dă 10,253,  $N = 11$  dă 10,611 (prețul de exercitare pe noduri sau între ele; Seminarul 12, A4)
- Put american la  $S = K = 100$ : 6,090 față de european 5,574; prima de exercitare anticipată 0,516: adînc în bani, este avantajos să se încaseze  $K$  imediat

## Modelul și ecuația Black–Scholes

- Mișcarea browniană geometrică  $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ : randamentele logaritmice pe  $\tau$  urmează distribuția Normală cu dispersia  $\sigma^2 \tau$ ;  $\sigma$  și  $r$  constante, tranzacționare continuă, fără costuri, vânzare în lipsă permisă
  - ▶  $V(S, t)$ : valoarea opțiunii;  $V_t, V_S, V_{SS}$ : derivatele ei parțiale în  $t$  și  $S$  (de ordinul unu, unu, doi)
  - ▶ Replicăm  $V(S, t)$  cu un portofoliu **autofinanțat**  $\Pi$  din  $\Delta_t$  acțiuni și numerarul  $B_t$  la  $r$ :  $d\Pi = \Delta dS + rB dt$
- Lema lui Itô:  $dV = (V_t + \mu SV_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS}) dt + \sigma SV_S dW_t$
- Alegem  $\Delta = V_S$  și pornim de la  $\Pi = V$  ( $B = V - SV_S$ ):  $d(V - \Pi) = (V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} - rB) dt$ ; dispar și  $dW_t$ , și  $\mu$
- O poziție fără risc care nu costă nimic nu poate câștiga nimic, de unde **ecuația Black–Scholes** [Black & Scholes \(1973\)](#), [Merton \(1973\)](#)
  - ▶  $V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$ , cu  $V(S, T) = \text{plata}$
- Faptul că  $\mu$  nu intervine este un rezultat, nu o ipoteză; Feynman–Kac:  $V = e^{-r\tau} E^Q[\text{plata}]$ , unde  $S$  are driftul  $r$  sub  $Q$

## Formula Black–Scholes

- Call și put europene, fără dividende (cu randament  $q$ : înlocuim  $S$  cu  $Se^{-q\tau}$ ):

- ▶  $C = S \Phi(d_1) - Ke^{-r\tau} \Phi(d_2), \quad P = Ke^{-r\tau} \Phi(-d_2) - S \Phi(-d_1)$

- ▶  $d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau},$  cu  $\Phi$  funcția de repartiție a distribuției Normale standard

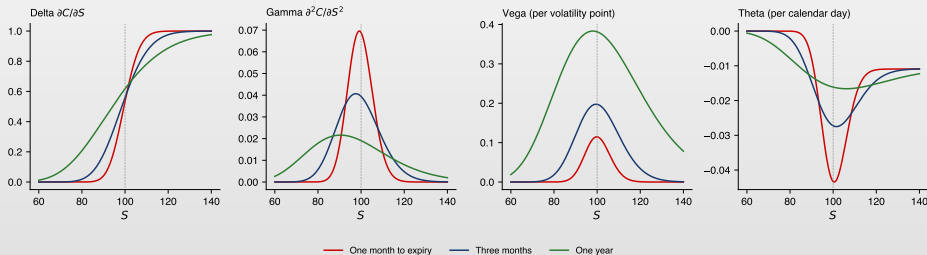
- Interpretarea celor doi termeni:

- ▶  $\Phi(d_2)$  = probabilitatea neutră la risc ca un call să fie în bani la scadență
- ▶  $\Phi(d_1)$  = numărul de acțiuni din portofoliul de replicare (delta)

- Cinci date de intrare:  $S, K, \tau, r$  sînt observabile;  $\sigma$  trebuie estimată sau dedusă din prețuri

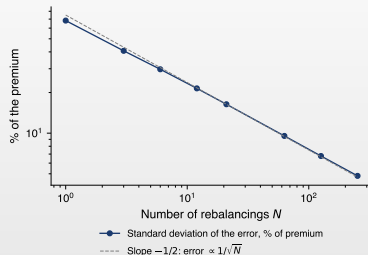
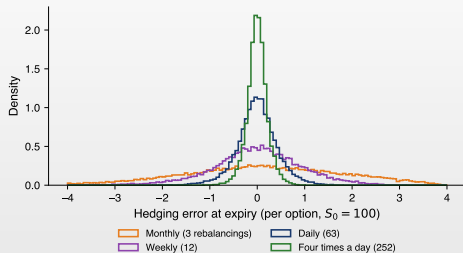
## Senzitivitățile: o identitate, toate derivatele

- ▣ Senzitivitățile: derivatele parțiale ale prețului,  $\Delta = \partial C / \partial S$ ,  $\Gamma = \partial^2 C / \partial S^2$ , vega  $\mathcal{V} = \partial C / \partial \sigma$ ,  $\Theta = \partial C / \partial t$ ,  $\rho = \partial C / \partial r$
- ▣ Delta  $\Delta = \Phi(d_1)$  (put:  $\Phi(d_1) - 1$ ); gamma  $\Gamma = \varphi(d_1) / (S\sigma\sqrt{\tau})$ ,  $\varphi$  densitatea Normală standard; identitatea-cheie  $S\varphi(d_1) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)$
- ▣ Vega =  $S\varphi(d_1)\sqrt{\tau} = \Gamma S^2\sigma\tau$ : pentru o scadență, gamma și vega sînt proporționale (Seminarul 12, A5–A6); theta  $\Theta = rC - rS\Delta - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma$ ; rho =  $K\tau e^{-r\tau}\Phi(d_2)$



- ▣ Call cu  $K = 100$ ; scadențele scurte concentrează gamma și theta la prețul de exercitare, cele lungi au cea mai mare vega; vega pe punct de volatilitate, theta pe zi calendaristică

## Delta hedging discret: algoritm și eroare

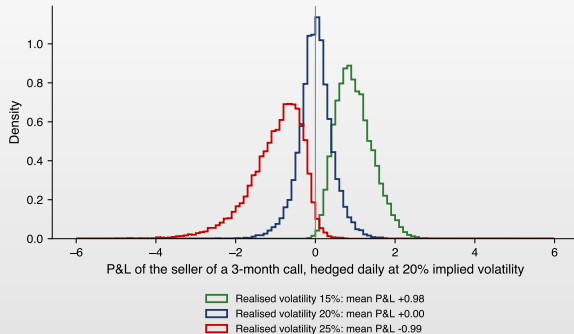


- Vindem un call la prețul Black–Scholes, cumpărăm  $\Delta_0$  acțiuni, restul în numerar; reechilibrăm de  $N$  ori
  - **Eroarea de hedging** = acțiuni + numerar – plata la scadență (mișcare browniană geometrică,  $\mu = 8\%$ ,  $\sigma = 20\%$ , trei luni, 20 000 de traiectorii)
- Eroarea medie aproape de 0; abaterea standard lunar 40,8%, săptămînal 21,5%, zilnic 9,5%, de patru ori pe zi 4,8% din primă; cuantila de 1% a erorii:  $-2,68$  (săptămînal),  $-1,17$  (zilnic)
- Panta log-log  $-0,48$ ; teoria (▶ Anexa): abaterea standard  $\approx \sqrt{\pi/4} \mathcal{V} \sigma / \sqrt{N}$  ( $\mathcal{V}$ : vega), 1,01, 0,44, 0,22 față de simulat 0,96, 0,43, 0,22 ( $N = 12, 63, 252$ ); costurile cresc ca  $N$

## Derivare: rezultatul ponderat cu gamma

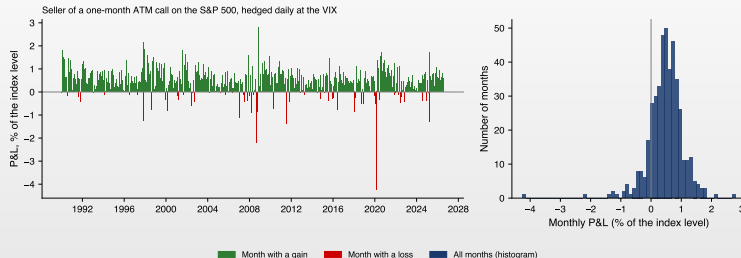
- ▣ Vindem opțiunea la  $\sigma_{imp}$  ( $V^{imp}$ : valoarea ei Black–Scholes la  $\sigma_{imp}$ ) și deținem  $\Delta = \partial_S V^{imp}$ ; prețul se mișcă cu  $\sigma_{real}$ :  $dS = \mu S dt + \sigma_{real} S dW_t$
- ▣ Itô pentru  $V^{imp}$ :  $dV = V_t dt + \Delta dS + \frac{1}{2} \Gamma \sigma_{real}^2 S^2 dt$ ; ecuația la  $\sigma_{imp}$  dă  $V_t = rV - rS\Delta - \frac{1}{2} \sigma_{imp}^2 S^2 \Gamma$
- ▣ Opțiune vîndută +  $\Delta$  acțiuni + numerar la  $r$ , autofinanțat:  $dP\&L = r P\&L dt + \frac{1}{2} \Gamma_t S_t^2 (\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2) dt$ , deci pe toată durata
  - ▶  $P\&L = \int_0^T e^{r(T-t)} \frac{1}{2} \Gamma_t S_t^2 (\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real,t}^2) dt$ : depinde de traiectorie, ponderat cu  $\Gamma$ , mare aproape de  $K$  și de  $T$
- ▣ Vînzătorul unui swap de varianță primește  $\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2$  cu ponderi constante; o opțiune cu delta hedging este un pariu pe varianță cu ponderi aleatoare
- ▣ Aproximare de ordinul întâi: vega  $\times$  (implicită – realizată); aici vega = 0,197 pe punct de volatilitate, deci 5 puncte  $\approx 0,99$

## Vînzarea volatilității la 20%: trei rezultate



- Call pe trei luni vîndut la volatilitate implicită de 20%, cu delta hedging zilnic; volatilitatea realizată 15%, 20% sau 25%
- Realizată 15%: rezultat mediu +0,98, pozitiv pe 99,8% dintre traiectorii
- Realizată 20%: medie +0,00: rămîne doar zgomotul hedging-ului discret (abatere standard 0,43)
- Realizată 25%: medie -0,99, pozitiv doar pe 2,2% dintre traiectorii
- Fiecare medie este aproape de  $\text{vega} \times 5$  puncte de volatilitate ( $\pm 0,99$ ): un pariu pur pe volatilitate

## Treizeci și șase de ani de vânzare a volatilității S&P 500



- La fiecare 21 de zile de tranzacționare: vindem un call ATM pe o lună evaluat cu VIX, îl acoperim zilnic la aceeași volatilitate; P&L în % din indice; dobînda și dividendele ignorate
- 440 de luni începînd cu 1990-01: media 0,48% pe lună,  $t$  Newey–West = 16,0 [Newey & West \(1987\)](#); pozitiv în 86% din luni; VIX peste volatilitatea realizată a lunii în 84% din luni (19,3 față de 15,3)
- Cea mai rea lună -4,25% (2020-03), asimetrie -1,46: multe cîștiguri mici, cîteva pierderi mari; compatibil cu o **primă de risc a volatilității**, dar cîștigul efectiv necesită cotații ale opțiunilor și costuri [Bakshi & Kapadia \(2003\)](#)

## Volatilitatea implicită

- **Volatilitatea implicită**  $\sigma_{imp}$ : acel  $\sigma$  pentru care prețul Black–Scholes este egal cu prețul de piață
  - ▶  $BS(S, K, \tau, r, \sigma_{imp}) = C^{market}$ ;  $BS(\cdot)$ : formula Black–Scholes,  $C^{market}$ : prețul observat; unic, deoarece vega  $> 0$ : prețul crește în  $\sigma$
- Metoda Newton:  $\sigma_{k+1} = \sigma_k - \frac{BS(\sigma_k) - C^{market}}{\mathcal{V}(\sigma_k)}$ 
  - ▶  $\sigma_k$ : iterația  $k$ ;  $\mathcal{V}(\sigma_k)$ : vega la  $\sigma_k$ , panta prețului în raport cu  $\sigma$
  - ▶ Exemplu:  $S = K = 100$ , trei luni,  $r = 2\%$ , preț de piață 4,50; pornim de la  $\sigma_0 = 20,00\%$
  - ▶  $BS(\sigma_0) = 4,2322$ ,  $\mathcal{V} = 19,848 \Rightarrow \sigma_1 = 21,3495\%$ ; pasul următor schimbă doar a șasea zecimală:  $\sigma_{imp} = 21,3495\%$
- Operatorii cotează opțiunile în volatilitate implicită, nu în unități monetare: este comparabilă între prețuri de exercitare, scadențe și active
- Dacă Black–Scholes ar fi corect, toate opțiunile pe un activ ar avea **aceeași** volatilitate implicită

## După octombrie 1987: apare zîmbetul



Bursa din Amsterdam după crah, 21 octombrie 1987

Foto: Bart Molendijk / Anefo (1987); CC0; Wikimedia

[Commons](#)

- Înainte de 1987, opțiunile pe indici aveau o volatilitate implicită aproape constantă pe prețuri de exercitare [Rubinstein \(1994\)](#)
  - De la crah, put-urile cu preț de exercitare mic sînt mult mai scumpe: **asimetria (skew)**
- Din octombrie 1986 pînă în august 1987, prețurile opțiunilor reflectau teama de un crah, dar această teamă nu era puternică în cele două luni dinaintea crahului [Bates \(1991\)](#)
- **Zîmbetul (smile):** volatilitatea implicită ca funcție de  $K$ ; **structura la termen:** ca funcție de  $T$ ; **suprafața:** ambele
- Riscul de crah la Bursa de Valori București: [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)

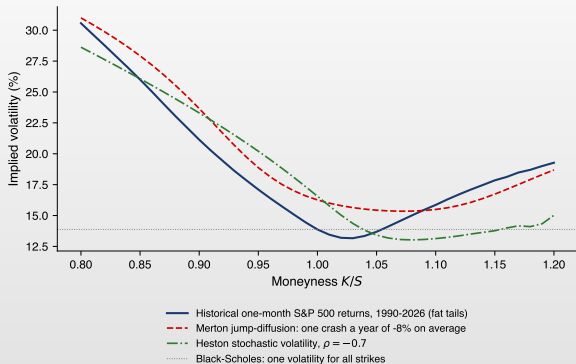
## Originea zîmbetului și reproducerea lui în modele

- ▣ **Cozi groase:** mișcările mari sînt mai frecvente decît permite distribuția Normală ([Capitolul 1](#)), deci opțiunile adînc OTM valorează mai mult decît indică formula Black–Scholes
- ▣ **Levier și feedback al volatilității:** cînd prețurile scad, volatilitatea crește [Christie \(1982\)](#); asimetria negativă face put-urile cu preț de exercitare mic mai scumpe
- ▣ **Teama de crah și cererea de asigurare:** investitorii plătesc o primă pentru put-uri; intermediarii cer o compensație pentru riscul de crah pe care nu îl pot acoperi [Bates \(1991\)](#)

| Model                                                                                                                                     | Ideea                                                                                                                | Caracteristica reprodusă cel mai bine                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salturi <a href="#">Merton (1976)</a><br>Volatilitate stochastică <a href="#">Heston (1993)</a> , <a href="#">Hull &amp; White (1987)</a> | salturi Poisson adăugate mișcării browniene<br>varianța urmează propriul proces cu revenire la medie, corelat cu $S$ | zîmbete abrupte pe termen scurt<br>asimetria și structura la termen pentru scadențe mai lungi |
| Volatilitate locală <a href="#">Gatheral (2006)</a><br>Zîmbet parametric, SVI <a href="#">Gatheral &amp; Jacquier (2014)</a>              | $\sigma(S, t)$ extrasă din întreaga suprafață (formula lui Dupire)<br>cinci parametri pe scadență, fără dinamică     | reproduce toate prețurile cotate azi, opțiuni exotice<br>interpolare și cotare (Secțiunea 7)  |

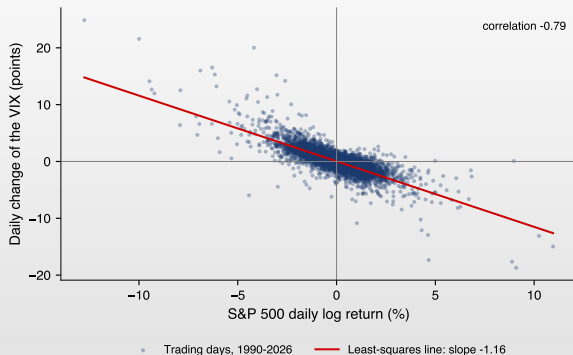
- ▣ **Procese:** [Capitolul 11](#); suprafața de volatilitate implicită în detaliu: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), [Čížek, Härdle & Weron \(2011\)](#)

## Trei surse ale zîmbetului



- Volatilitatea implicită pe o lună din randamentele lunare istorice S&P 500 (rescalate la un martingal,  $r = 0$ , fără ajustare pentru risc), un model cu salturi și unul cu volatilitate stocastică
- Istoric: 9 225 de randamente suprapuse, asimetrie  $-1,27$ , exces de kurtosis 6,8: 30,6% la  $K/S = 0,8$ , 13,9% ATM, 19,3% la 1,2
- Salturi Merton (un crah de aproximativ  $-8\%$  pe an): 31,0% la 0,8 față de 16,3% ATM; Heston,  $\rho = -0,7$ : 28,6%, 16,6% și 13,1%
- Distribuțiile neutre la risc ale indicilor sînt mai asimetrice la stînga decît cele realizate [Jackwerth \(2000\)](#): riscul de crah evaluat de piață accentuează și mai mult zîmbetele

## Efectul de levier în date



- Randamentul logaritmic zilnic al S&P 500 față de variația VIX în aceeași zi, 1990–2026
- Corelația  $-0,79$  pe 9 244 de zile: volatilitatea implicită crește când piața scade
- Panta  $-1,16$  puncte VIX la un randament de 1%, mai abruptă în zilele de scădere ( $-1,39$ ) decât în cele de creștere ( $-1,01$ ); variația medie a VIX  $+0,88$  față de  $-0,76$
- Acesta este  $\rho < 0$  din Heston și asimetria din GJR-GARCH ([Capitolul 5](#)); put-urile cu preț de exercitare mic câștigă și din scădere, și din creșterea volatilității, de aceea sînt scumpe

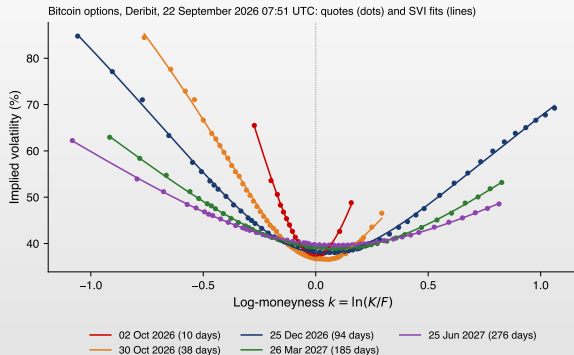
## Opțiunile Bitcoin și zîmbetul SVI

- Deribit listează opțiuni europene pe Bitcoin, tranzacționate non-stop; opțiuni **inverse**: prima și plata în BTC; fiecare scadență are propriul forward  $F$ ; DVOL este indicele său de volatilitate implicită pe 30 de zile [Deribit DVOL](#)
  - ▶ Instantaneul nostru: 22 septembrie 2026, 07:51 UTC; 9 scadențe cu cel puțin două zile rămase, 375 de opțiuni OTM cotate; riscul crypto: [Pele et al. \(2023\)](#); hedging-ul opțiunilor Bitcoin: [Matic, Packham & Härdle \(2023\)](#)
- Lucrăm cu **varianța implicită totală**  $w(k) = \sigma_{imp}^2(k) \tau$  la log-moneyness  $k = \ln(K/F)$ 
  - ▶ SVI (stochastic volatility inspired, inspirată de volatilitatea stochastică) [Gatheral & Jacquier \(2014\)](#):  
$$w(k) = a + b \left( \rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + s^2} \right)$$
  - ▶  $a$  nivelul,  $b$  panta aripilor,  $\rho$  înclinarea (negativ = asimetrie spre put-uri),  $m$  deplasarea,  $s$  curbura la bază; pantele aripilor  $b(1 \pm \rho)$
- Cîte o estimare SVI pe scadență prin cele mai mici pătrate pe  $w$ ; estimarea trebuie apoi verificată față de constrîngerile de absență a arbitrajului (slide-ul următor)

## Constrîngerile de absență a arbitrajului asupra zîmbetului

- ▣ **Aripile:** Lee (2004) limitează panta asimptotică,  $\limsup_{|k| \rightarrow \infty} w(k)/|k| \leq 2$ ; pentru SVI este necesar  $b(1 + |\rho|) \leq 2$ , iar  $w \geq 0$  necesită  $a + bs\sqrt{1 - \rho^2} \geq 0$ 
  - ▶ O aripă mai abruptă înseamnă cozi mai groase ale lui  $S_T$  sub  $Q$  (formula momentelor: ▶ Anexa)
- ▣ **Butterfly** (prețurile call convexe în  $K$ , densitatea  $q \geq 0$ ), cu  $w' = \partial_k w$ ,  $w'' = \partial_k^2 w$  Gatheral & Jacquier (2014):  $g(k) \geq 0$  înseamnă exact o densitate nenegativă
  - ▶  $g(k) = \left(1 - \frac{kw'}{2w}\right)^2 - \frac{w'^2}{4} \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{4}\right) + \frac{w''}{2} \geq 0$  pentru orice  $k$ , plus  $d_+(k) = -k/\sqrt{w} + \sqrt{w}/2 \rightarrow -\infty$  când  $k \rightarrow \infty$  (Gatheral & Jacquier (2014), Lema 2.2)
- ▣ **Calendar:**  $\partial_\tau w(k, \tau) \geq 0$  pentru orice  $k$ : varianța totală nu poate scădea cu scadența
- ▣ Estimarea separată pe fiecare scadență nu impune niciuna dintre ele; SSVI, versiunea de suprafață a SVI, are condiții suficiente simple (Gatheral & Jacquier (2014), Teoremele 4.1–4.2)

## Zîmbetul Bitcoin

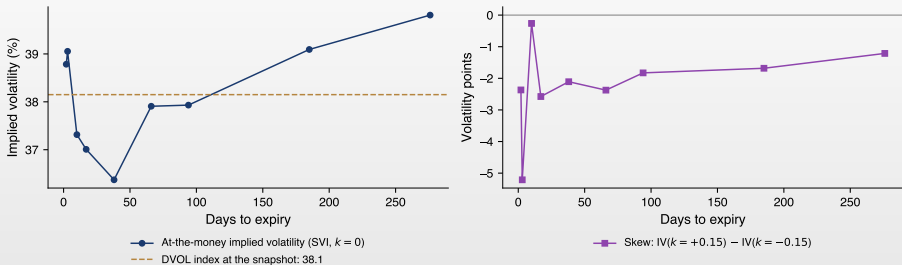


- Volatilitățile implicite de referință (mark IV, calculate de bursă) ale opțiunilor OTM (puncte) și estimările SVI (linii) pentru cinci scadențe
- Un **zîmbet** adevărat: ambele aripi cresc, spre deosebire de asimetria unilaterală a acțiunilor; Bitcoin poate avea salturi atât în sus, cât și în jos [Zulfiqar & Gulzar \(2021\)](#)
- Scadențele scurte au aripile cele mai abrupte: un salt în câteva zile are o pondere mai mare în raport cu  $\sigma\sqrt{\tau}$
- Rădăcina erorii medii pătratice SVI este cel mult 0,76 puncte de volatilitate pe scadență; put-urile puțin mai scumpe decât call-urile: asimetrie între  $-5,2$  și  $-0,3$  puncte

## Absența arbitrajului în cele nouă estimări Bitcoin

- ▣ Aripile: pantele cele mai mari 0,31 (dreapta) și 0,39 (stînga), mult sub 2: limita lui Lee este respectată
- ▣ Butterfly:  $\min_k g(k) > 0$  pe grila  $k \in [-1,5, 1,5]$  pentru toate cele 9 scadențe (cel mai mic 0,036, 27 noiembrie 2026)
- ▣ Calendar: 1 din 8 perechi vecine se intersectează:  $w(2 \text{ octombrie } 2026) > w(9 \text{ octombrie } 2026)$  pe 24% din  $k \in [-0,5, 0,5]$ , cu cel mult 0,0075
  - ▶ Un arbitraj de calendar creat de estimator, nu cotate de piață: estimările separate ignoră restricția dintre scadențe
- ▣ Remediul: estimăm suprafața în ansamblu, cu constrîngerile impuse (SSVI sau cele mai mici pătrate cu  $g \geq 0$  și  $\partial_\tau w \geq 0$ )

## Structura la termen și asimetria

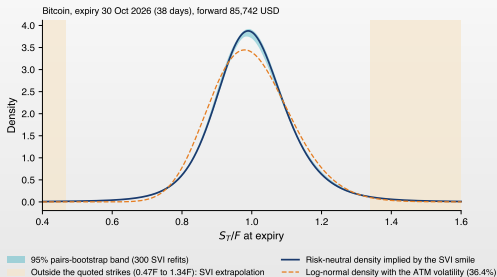


- Stînga: volatilitatea implicită ATM pe scadențe și indicele DVOL; dreapta: asimetria = volatilitatea implicită la  $k = +0,15$  minus la  $k = -0,15$
- ATM între 36,4% și 39,8%; cea mai lungă scadență (276 zile) 39,8%: structură crescătoare, cu o perioadă calmă anticipată pe termen scurt și o incertitudine mai mare ulterior
- DVOL 38,1 față de ATM 37,0% și 36,4% în jurul a 30 de zile: un indice de varianță construit dintr-o bandă de opțiuni nu trebuie să se afle între volatilitățile ATM
- Asimetria negativă pentru 9 din 9 scadențe, cea mai apropiată de 0 la scadențele lungi; un instantaneu acoperă o singură zi

## Densitatea neutră la risc: de la prețuri la densitate

- ▣ Breeden & Litzenberger (1978): derivata a doua a prețurilor call în raport cu prețul de exercitare dă densitatea neutră la risc  $q$  a lui  $S_T$ 
  - $q(K) = e^{r\tau} \frac{\partial^2 C(K)}{\partial K^2}$ ; convexitatea lui  $C$  în  $K$  (fără arbitraj de tip butterfly) este exact  $q \geq 0$
- ▣ Din cotații discrete și zgomotoase este o problemă inversă incorect pusă: derivarea de două ori amplifică zgomotul; estimăm un zîmbet neted (SVI), apoi derivăm (alți estimatori: [► Anexa](#))
- ▣ Incertitudinea: bootstrap pe perechi al cotațiilor, reestimare, derivare: benzi punctuale pentru  $q$  și intervale pentru probabilitățile din cozi
- ▣ Dincolo de ultimul preț de exercitare cotatele date nu identifică nimic: coada este o extrapolare; raportăm unde se termină cotațiile
- ▣  $q$  amestecă probabilitățile cu aversiunea la risc: pricing kernel-ul (nucleul de evaluare)  $\propto q/p$ , cu  $p$  densitatea fizică Aït-Sahalia & Lo (1998), Grith, Härdle & Park (2013); forma lui nemonotonă este cunoscută drept „pricing kernel puzzle” Jackwerth (2000)

## Distribuția neutră la risc a Bitcoin



- Densitatea din zîmbetul SVI al scadenței celei mai apropiate de 30 de zile (38 zile, forward 85 742 USD, ATM 36,4%), bandă bootstrap pe perechi de 95%, față de densitatea log-normală; hașurat: în afara celor 56 de cotații ( $0,47F - 1,34F$ )
- Scădere de peste 30%: 1,21% [1,08, 1,24] față de 0,14% log-normal, de aproximativ 8 ori mai mult
  - Scădere de peste 20%: 4,28% față de 3,27%; creștere de peste 20%: 5,3% față de 5,3%
- Bandă îngustă ( $\pm 2,5\%$  în centru,  $\pm 8\%$  la  $0,7F$ ): volatilități de referință netezite, deci zgomot de estimare, nu incertitudinea cotațiilor; 0,13 din cele 1,21 puncte procentuale se află sub cel mai mic preț cotațat
- Prețuri ale asigurării, nu prognoze: includ prima pentru riscul de crah

## Swap-urile de varianță și banda de opțiuni

- Un **swap de varianță** plătește la  $T$ : valoarea notională  $\times$  (varianța realizată – prețul de exercitare  $K_{var}$ ), cu varianța realizată  $\frac{252}{n} \sum r_t^2$  ( $r_t$ : cele  $n$  randamente logaritmice zilnice pînă la  $T$ ); prețul de exercitare corect este varianța așteptată neutră la risc [Demeterfi, Derman, Kamal & Zou \(1999\)](#)
  - $K_{var} = \frac{2e^{r\tau}}{\tau} \left( \int_0^F \frac{P(K)}{K^2} dK + \int_F^\infty \frac{C(K)}{K^2} dK \right)$  (replicarea cu  $f = -2 \ln(S/F)$ , Secțiunea 2)
- Justificarea: lema lui Itô pentru  $\ln S$  (traectorii continue,  $r = q = 0$ ):  $-2 \ln(S_T/F) = \int_0^T \sigma_t^2 dt - 2 \int_0^T dS_t/S_t$ , iar ultimul termen este un martingal sub  $Q$  [Britten-Jones & Neuberger \(2000\)](#)
  - „Fără model” înseamnă fără un model pentru  $\sigma_t$ , nu fără continuitate: cu salturi de tip crah banda subestimează varianța realizată așteptată [Carr & Wu \(2009\)](#) (► [Anexa](#))
- Cumpărătorul de varianță se asigură împotriva turbulențelor; vânzătorul încasează o primă și plătește în crahuri [Carr & Wu \(2009\)](#)

## Indicele VIX

- Cboe Volatility Index (VIX), din 1993; din 2003 calculat din opțiunile pe S&P 500 cu formula swap-ului de varianță [Cboe \(2025\)](#)

► 
$$\sigma^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{RT} Q(K_i) - \frac{1}{T} \left( \frac{F}{K_0} - 1 \right)^2$$
,  $T$ : timpul până la scadență, în ani;  $R$ : rata fără risc;  $F$ : nivelul forward al indicelui;  $K_i$ : prețurile de exercitare;  $K_0$  = primul preț de exercitare egal cu  $F$  sau imediat sub  $F$ ;  $Q$  = media cotațiilor de cumpărare și de vânzare pentru put la  $K_i < K_0$ , pentru call la  $K_i > K_0$ , media celor două la  $K_0$

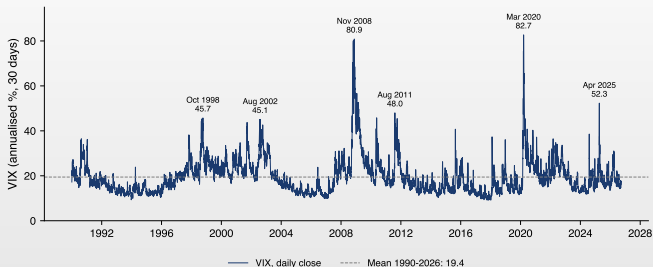
►  $\Delta K_i = (K_{i+1} - K_{i-1})/2$ , unilateral la cele două capete; opțiunile cu cotația de cumpărare zero se elimină, iar fiecare aripă se oprește după două cotații de cumpărare zero consecutive

- Două scadențe în jurul a 30 de zile, interpolate la exact 30 de zile;  $VIX = 100 \sigma$
- Contracte futures pe VIX din 2004, opțiuni pe VIX din 2006 [Cboe \(2025\)](#); „barometrul fricii” [Whaley \(2000\)](#)
- Indici înrudiți: VIX9D (9 zile), VIX3M (3 luni), VVIX (VIX-ul lui VIX)

## Exemplu rezolvat: un VIX pentru Bitcoin

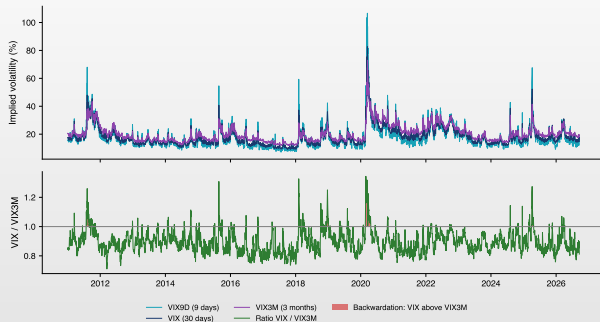
- Regulile Cboe pe instantaneul Deribit:  $Q$  în USD = media în BTC  $\times$  indicele  $S$ ;  $F$  și  $e^{RT} = F/S$  din forward-ul Deribit (Cboe:  $F$  din paritate,  $R$  din randamentele titlurilor de stat americane)
  - ▶ Scadența apropiată: 17 zile, 26 de opțiuni OTM,  $\sigma = 39,5\%$ ; scadența următoare: 38 zile, 56 de opțiuni OTM,  $\sigma = 40,2\%$
- Interpolăm liniar în timp varianțele totale  $\sigma_i^2 T_i$  la 30 de zile:
  - ▶  $\sigma_{30}^2 = \frac{1}{30} \left[ T_1 \sigma_1^2 \frac{T_2 - 30}{T_2 - T_1} + T_2 \sigma_2^2 \frac{30 - T_1}{T_2 - T_1} \right]$  (zile)
- VIX-ul nostru pentru Bitcoin: 40,0; DVOL publicat de Deribit în același moment: 38,1 [Alexander & Imeraj \(2020\)](#); ambele depășesc volatilitățile ATM: swap-ul de varianță include și aripile
- Trunchierea și distanța dintre prețurile de exercitare modifică indicele cu cel mult 0,6 puncte de volatilitate, mai puțin decât diferența față de DVOL (1,9): un indice este un estimator, deci raportăm sensibilitatea lui (▶ [Anexa](#); Seminarul 12, A8)

## VIX, 1990–2026



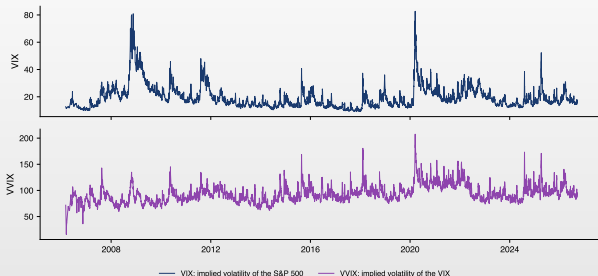
- Închiderea zilnică, cu cele mai înalte șase vârfuri aflate la cel puțin 500 de zile unul de altul
- Media 19,4 (5,6% pe lună), interval 9,1–82,7 (2020-03-16, COVID-19); peste 30 în 7,9% din zile: salturi bruște, scădere lentă, ca în GARCH ([Capitolul 5](#))

## Structura la termen a VIX



- Sus: volatilitatea implicită pe 9 zile, 30 de zile și 3 luni; jos: raportul VIX / VIX3M, 2011–2026
- De obicei crescătoare (**contango**): media VIX / VIX3M = 0,89; VIX9D sub VIX în 73% din zile
- Inversată (**backwardation**) în 7,6% din zile, întotdeauna în crize: frica se concentrează pe termen scurt
- În următoarele 21 de zile după backwardation: randament 2,88%, volatilitate realizată 26,7%, față de 0,80% și 13,6% în contango: risc mare, randament așteptat mare după episoadele de panică [Bollerslev, Tauchen & Zhou \(2009\)](#)

## Volatilitatea volatilității

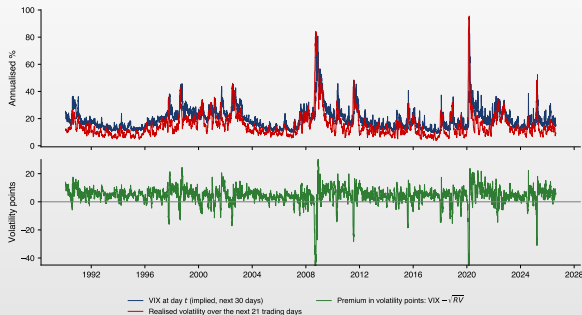


- VIX (sus) și VVIX (jos), închideri zilnice, 2006–2026
- Media VVIX 93,5: se așteaptă ca VIX să se miște, relativ, de aproximativ 5,3 ori mai mult decât indicele
- Cea mai mare valoare 207,6 pe 2020-03-16, ziua vârfului VIX; variațiile zilnice ale VIX și VVIX au corelația 0,71
- Volatilitatea este ea însăși aleatoare: nucleul modelelor cu volatilitate stochastică, precum Heston [Heston \(1993\)](#)

## Prima de risc a varianței

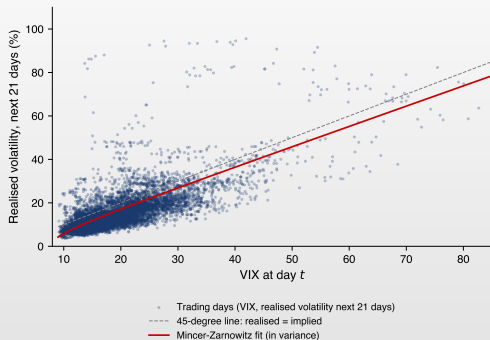
- Prima de risc a varianței (variance risk premium, VRP) Carr & Wu (2009), Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009); trei versiuni care nu trebuie confundate:
  - ▶ **Economică (ex ante):**  $E_t^Q[RV_{t,t+21}] - E_t^P[RV_{t,t+21}]$ ;  $VIX_t^2$  estimează primul termen, al doilea necesită o prognoză
  - ▶ **Ex post** (folosită aici):  $VIX_t^2 - RV_{t,t+21}$ , rezultatul realizat al vânzătorului unui swap de varianță, cunoscut abia la  $t + 21$
  - ▶ **Aproximarea ex ante:**  $VIX_t^2 - RV_{t-21,t}$ , varianța trecută ca prognoză pentru  $E_t^P$ ; cunoscută la  $t$ , deci poate fi folosită ca predictor (Secțiunea 11)
  - ▶  $RV_{t,t+21} = \frac{252}{21} \sum_{i=1}^{21} r_{t+i}^2$  (anualizată, în %<sup>2</sup>)
- Pozitivă în medie dacă investitorii au aversiune față de stările cu volatilitate mare, care sînt și stări rele pentru avuție
- Ferestrele suprapuse de 21 de zile sînt autocorelate: Newey–West cu cel puțin 21 de lag-uri Newey & West (1987); volatilitatea persistentă poate prelungi dependența, deci verificăm și lățimi de bandă mai mari

## Volatilitatea implicită față de cea realizată, S&P 500



- Sus: VIX și volatilitatea realizată în următoarele 21 de zile de tranzacționare; jos: diferența lor, 1990–2026
- 9 203 zile: media VIX 19,4, media volatilității realizate 15,3; prima 4,09 puncte de volatilitate (eroare standard Newey–West 0,27); în varianță  $113\%^2$ ,  $t = 5,5$
- Pozitivă în 86% din zile; excepțiile sînt crahurile: cea mai rea valoare  $-72,0$  puncte de volatilitate, fereastra care începe pe 2020-02-20 (COVID-19)
- Același mesaj ca opțiunea cu delta hedging: vînzătorii de volatilitate sînt plătiți în medie și pierd în crize

## Calitatea VIX ca prognoză



- Mincer–Zarnowitz [Mincer & Zarnowitz \(1969\)](#):  
 $RV_{t,t+21} = \alpha + \beta VIX_t^2 + \varepsilon_t$ ; nedeplasată înseamnă  $\alpha = 0$ ,  $\beta = 1$ ; erori Newey–West, 21 de lag-uri
- $\hat{\alpha} = -51,9 (34,4)$ ,  $\hat{\beta} = 0,86 (0,10)$ ,  $R^2 = 0,37$ ; separat, niciunul nu diferă de  $(0, 1)$ :  $t = -1,51$  și  $-1,34$
- Dar estimările au corelația  $-0,90$ : Wald comun  $\chi_2^2 = 41,7$ ,  $p = 8,9 \cdot 10^{-10}$ : ipoteza de prognoză nedeplasată este respinsă; majoritatea punctelor sînt sub dreapta de 45 de grade
- Varianța realizată trecută singură:  $R^2 = 0,29$ ; cu ambele, VIX își păstrează ponderea  $(0,77)$ , varianța trecută adaugă puțin  $(0,08, eroare standard 0,13)$

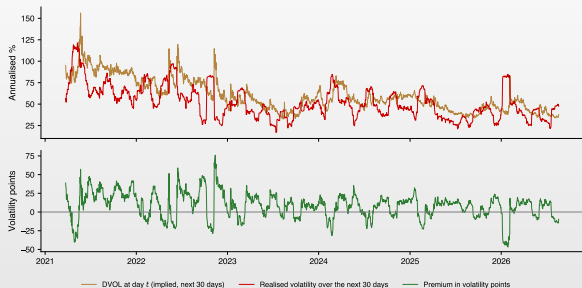
## Logaritmi, instrumente și HAR-RV: inferența corectă

| Specificația                       | $\hat{\beta}$ | e.s.  | $t(\beta = 1)$ | Observație                          |
|------------------------------------|---------------|-------|----------------|-------------------------------------|
| Niveluri, OLS                      | 0,86          | 0,10  | -1,34          | Wald comun $p = 8,9 \cdot 10^{-10}$ |
| Logaritmi, OLS                     | 1,06          | 0,035 | 1,65           | termenul liber -0,94, $R^2 = 0,57$  |
| Logaritmi, variabile instrumentale | 1,02          | 0,042 | 0,60           | prima etapă $t = 37,7$              |

- Nivelurile sînt dominate de 2008 și 2020; în logaritmi panta este aproape de 1, iar prima este o deplasare proporțională (termenul liber  $< 0$ )
- $VIX^2$  măsoară varianța așteptată cu eroare, ceea ce atenuează estimarea OLS: îl instrumentăm cu  $VIX^2$  de acum 21 de zile [Christensen & Prabhala \(1998\)](#); panta se schimbă foarte puțin (valid doar dacă întârzierea este necorelată cu eroarea de prognoză, netestabil cu un singur instrument)
- Față de HAR-RV [Corsi \(2009\)](#): în eșantion termenii HAR adaugă informație ( $\chi^2_3 = 14,2$ ,  $p = 0,003$ ); în afara eșantionului din 2000, VIX este cu aproximativ 6% mai bun la pierderea QLIKE, Diebold–Mariano  $p = 0,35$  [Diebold & Mariano \(1995\)](#): nesemnificativ

► Detaliile testelor: [Anexa](#)

## Prima de risc a varianței pentru Bitcoin



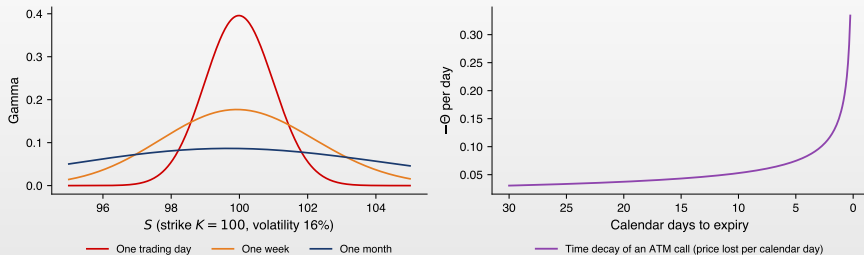
- DVOL și volatilitatea Bitcoin realizată în următoarele 30 de zile calendaristice, 2021–2026; jos: diferența lor
- 1 975 de zile: media DVOL 60,3 față de realizată 51,7; prima 8,5 puncte de volatilitate (eroare standard 1,6,  $t = 5,3$ ): dublul primei S&P 500 în puncte, similară raportat la nivel
- Pozitivă în 71% din zile, mai rar decât pentru S&P 500; cea mai rea valoare  $-46,9$  puncte (fereastra care începe pe 2026-01-28)
- Un eșantion scurt: 66 de perioade de 30 de zile fără suprapunere; un VIX pentru Bitcoin și prima lui: [Alexander & Imeraj \(2020\)](#)

 MFM\_ch12\_vrp\_btc

## Opțiuni cu durata de viață de o zi

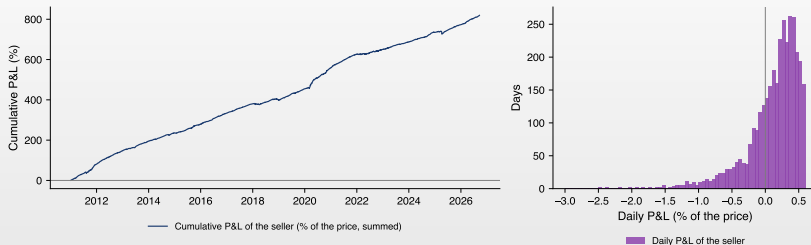
- Opțiuni **0DTE** (zero days to expiry, zero zile până la scadență): tranzacționate în ziua în care expiră [Cboe 0DTE](#)
  - ▶ Opțiunile pe S&P 500 expiră acum în fiecare zi de tranzacționare, deci în fiecare zi există un contract 0DTE
- Peste 75% din tranzacțiile investitorilor individuali în opțiunile pe S&P 500 sînt contracte 0DTE, iar aceștia pierd bani pe ele [Beckmeyer, Branger & Gayda \(2023\)](#)
  - ▶ Opțiunile 0DTE reprezentau 48% din tranzacțiile cu opțiuni pe indici în august 2023 [Brogaard, Han & Won \(2023\)](#)
- Mai multe tranzacții 0DTE sînt urmate de o volatilitate mai mare a indicelui, mai ales prin tranzacțiile speculative ale investitorilor individuali [Brogaard, Han & Won \(2023\)](#); evaluarea pe termen ultrascurt necesită corecții de asimetrie și kurtosis [Bandi, Fusari & Renò \(2023\)](#)
- Teoria din Secțiunea 4: cînd  $\tau \rightarrow 0$ , gamma și theta cresc nelimitat pentru opțiunile la bani

## Gamma și erodarea în timp aproape de scadență



- Stînga: gamma unui call cu  $K = 100$  cu o zi, o săptămînă și o lună înainte de scadență; dreapta: erodarea zilnică a unui call ATM
- Gamma ATM cu o zi înainte 0,396 față de 0,086 cu o lună înainte: de 4,6 ori mai mare ( $= \sqrt{21}$ ); o mișcare de 1% în ultima zi schimbă delta cu aproximativ 0,4
- Erodarea 0,167 în ultima zi față de 0,030 cu 30 de zile rămase, de aproximativ 5,5 ori mai mult: vânzătorul câștigă din erodarea rapidă și își asumă un risc gamma mare

## Vînzarea unui straddle în aceeași zi: un test stilizat



- SPY, 2011–2026: vindem un straddle ATM la deschidere, îl decontăm la închidere; prima =  $\sqrt{2/\pi} \sigma_{zi} S$ ,  $\sigma_{zi}$  din VIX9D de ieri scalat la sesiune (ponderea 0,74 din varianța zilnică, estimată pe 1993–2010)
- 3 950 de zile: prima medie 0,76% față de mișcarea absolută medie 0,55%; vînzătorul cîștigă în 75% din zile, 20,7 puncte de bază pe zi
- Cea mai rea zi −8,25% (2025-04-09), aproximativ 11 prime; evaluarea stilizată măsoară prima din VIX9D, nu prețurile ODTE tranzacționate [Bandi, Fusari & Renò \(2023\)](#), [Beckmeyer, Branger & Gayda \(2023\)](#)

## Studiu de caz: întrebarea de cercetare

- **Întrebările Back, Crotty & Kazempour (2022):** prețurile opțiunilor oferă limite inferioare pentru prima de risc a acțiunilor
  - ▶ sînt aceste limite valide condiționat?
  - ▶ coincid ele cu prima condiționată?
  - ▶ ajută ele la prognoza randamentelor în afara eșantionului?
- **Motivație:** dacă limita coincide cu prima condiționată, ea oferă o prognoză în timp real, fără estimarea unor parametri; **Martin (2017)** nu a putut respinge  $\alpha = 0$ ,  $\beta = 1$  pe 1996–2012, un test cu putere mică
- **Limita Martin** (ec. 3),  $R_{t,T}$  randamentul brut al pieței,  $R_{f,t,T}$  randamentul brut fără risc,  $\text{var}_t^*$  varianța neutră la risc ( $\text{SVIX}_{t,T}^2$  neanualizat aici):
  - ▶  $E_t[R_{t,T}] - R_{f,t,T} \geq R_{f,t,T} \text{SVIX}_{t,T}^2$ ,  $\text{SVIX}_{t,T}^2 = \text{var}_t^*(R_{t,T}/R_{f,t,T})$
  - ▶ Validă dacă  $\text{cov}_t(M_{t,T}R_{t,T}, R_{t,T}) \leq 0$  ( $M_{t,T}$  factorul stochastic de actualizare); strînsă dacă această covarianță este zero, de exemplu pentru un investitor cu utilitate logaritmică ce deține piața
- **Limita Chabi-Yo–Loudis** **Chabi-Yo & Loudis (2020):** construită din primele patru momente neutre la risc, fără parametri de preferință în forma restricționată; aproape întotdeauna peste limita Martin (Figura 3.1)
- **Legătura cu acest capitol:** SVIX este banda de replicare statică cu  $f = S^2$  (Secțiunea 2 și [▶ Anexa](#))
  - ▶ Marja realizată  $s_{t,T} = R_{t,T}^e - b_{t,T}$  (randamentul în exces minus limita): validă înseamnă  $E_t[s_{t,T}] \geq 0$ , strînsă înseamnă  $E_t[s_{t,T}] = 0$

## Studiu de caz: date și metodă

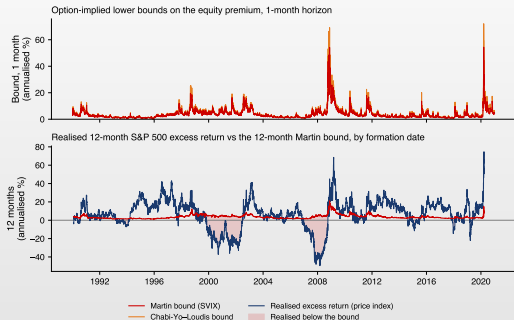
- **Datele** (Secțiunea 3, [▶ Anexa C](#)): limitele zilnice Martin și Chabi-Yo–Loudis, ianuarie 1990 – decembrie 2020, din opțiunile pe indicele S&P 500, interpolate la 30, 90, 180 și 360 de zile; randamentele în exces ale S&P 500 pe 21, 63, 126 și 252 de zile de tranzacționare, anualizate, în % (filtrele: [▶ Anexa](#))
- **Momentele** (ec. 10): pentru orice  $z_t \geq 0$  cunoscut la  $t$ ,  $E[(R_{t,T}^e - b_{t,T}) z_t] \geq 0$ ;  $z_t$  cuprinde o constantă și nouă predictorii Welch–Goyal transformați pentru a avea valori pozitive [Welch & Goyal \(2008\)](#) (Tabelul 3)
- **Testele Kodde–Palm** [Kodde & Palm \(1986\)](#) (ec. 11–14):  $\bar{\lambda}$  este vectorul celor 10 medii eșantionale, iar  $\Sigma$  este matricea lor de covarianță estimată prin metoda Hansen–Hodrick [Hansen & Hodrick \(1980\)](#), cu un număr de lag-uri egal cu numărul de zile din orizont
  - ▶  $D_1 = \min_{\lambda \geq 0} (\lambda - \bar{\lambda})^\top \Sigma^{-1} (\lambda - \bar{\lambda})$  testează validitatea ( $H_0: \lambda_0 \geq 0$ );  $D_2 = \bar{\lambda}^\top \Sigma^{-1} \bar{\lambda} - D_1$  testează dacă limita este strînsă ( $H_0: \lambda_0 = 0$  față de  $\lambda_0 \geq 0$ ); ambele urmează amestecuri de legi  $\chi^2$
- **Prognoza**: regresii predictive corectate pentru deplasare [Amihud & Hurvich \(2004\)](#) (Tabelele 5, 6) și prognoze lunare în afara eșantionului față de media istorică (Tabelul 8;  $R_{OS}^2$ :  $R^2$  în afara eșantionului față de media istorică; protocolul: [▶ Anexa](#))

## Studiu de caz: rezultate (Tabelele 1, 3, 5, 6 și 8)

| Orizont | Media $R^e$ (%) | Media $b$ (%) | $D_1$ | $D_2$ | $\hat{\beta}$ (e.s.) | $R_{OS}^2$ (%) |
|---------|-----------------|---------------|-------|-------|----------------------|----------------|
| 1 lună  | 8,76            | 3,81          | 0,00  | 29,93 | 1,36 (1,23)          | -1,2           |
| 3 luni  | 8,73            | 3,86          | 0,00  | 39,51 | 1,39 (1,47)          | -1,2           |
| 6 luni  | 8,67            | 3,83          | 0,00  | 49,28 | 1,78 (0,85)          | -0,2           |
| 12 luni | 8,86            | 3,68          | 0,00  | 71,21 | 1,04 (0,88)          | -3,0           |

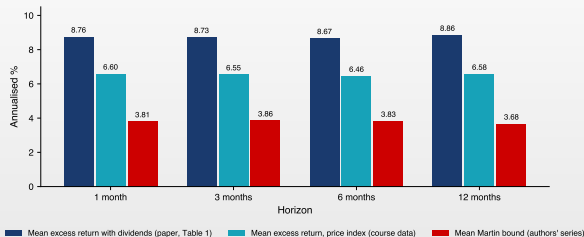
- Sursa: Back, Crotty & Kazempour (2022), *Journal of Financial Economics*, Tabelele 1, 3, 5, 6 și 8
- **Validitatea nu este respinsă:** toate cele 10 momente de eșantion sînt pozitive, deci  $D_1 = 0$  și  $p = 100\%$  la toate orizonturile; aceasta nu dovedește validitatea în fiecare stare
- **Nu este strînsă:**  $D_2$  depășește 27,13, valoarea critică superioară Kodde–Palm la 0,1%, la toate orizonturile ( $p$  în eșantion finit: 3,6, 0,4, 2,6, 8,3%); marja medie 4,8–5,2 puncte pe an: limita este mai mică decît jumătate din prima realizată
- **Prognoza:** pante pozitive, dar imprecise (Tabelul 5); cu cei nouă predictorii drept variabile de control, o creștere cu o abatere standard a limitei pe 12 luni se asociază cu un randament în exces pe 12 luni mai mare cu 6,6 puncte, dar p-value-urile bootstrap sînt 20,7, 0,0, 0,2, 9,5% (Tabelul 6)
- **În afara eșantionului:** limita Martin pierde în fața mediei istorice la toate orizonturile; cel mai bun caz, Chabi-Yo–Loudis la 6 luni, ajunge la 4,3%, nesemnificativ (Tabelul 8): puterea redusă a testului este o explicație posibilă

## Studiu de caz: limita și prima realizată



- Sus: limitele zilnice pe 1 lună publicate de autori, 1990–2020 ([pachetul de replicare](#)); jos, datele cursului: randamentul în exces pe 12 luni al indicelui de preț S&P 500 față de limita Martin pe 12 luni
- Limita pe 1 lună: mediana 2,7%, maxim 54,4% (16 martie 2020); maximul pe 12 luni 21,1% (20 noiembrie 2008): o varianță neutră la risc, crește brusc odată cu VIX în crize
- Chabi-Yo-Loudis cel puțin egală cu Martin în 99,99% din zile: asimetria negativă și cozile groase o ridică
- Randamentul în exces realizat pe 12 luni este sub limită pentru 33% din date (2000–2002, 2007–2008): limita restricționează  $E_t[R_{t,T}^e]$ , nu fiecare realizare
- Corelația limită–realizat 0,15 (suprapus, descriptiv): zgomotul randamentelor domină limita, de aici pantele imprecise și  $R_{OS}^2$  negativ

## Studiu de caz: prima medie și limita medie



- Albastru închis: Tabelul 1 din lucrare (S&P 500 cu dividende); turcoaz: datele cursului (indicele de preț, aceleași zile de formare: 7789 la 1 lună, 7598 la 12 luni); roșu: media limitei Martin publicate de autori
- Marja medie pe datele cursului 2,79, 2,69, 2,63, 2,91 puncte pe an față de 4,8–5,2 în lucrare: diferența de 2,2–2,3 puncte provine în principal din randamentul dividendelor, absent
- Limita medie acoperă 41–44% din prima cu dividende, 56–59% din prima pe indicele de preț; realizările individuale sînt sub ea în 41% (1 lună) pînă la 33% (12 luni) din zile, media niciodată (Seminarul 12, C3)

## Studiu de caz: replicare, limitări și o extensie deschisă

- **Replicare** (Seminarul 12, C3): seria zilnică a limitelor publicată de autori ([pachetul de replicare](#)), închiderile zilnice S&P 500 din datele de piață ale cursului, rata zilnică fără risc ([Kenneth French Data Library](#)), predictorii Welch–Goyal ([pagina de date a lui Amit Goyal](#))
  - ▶ Refaceți Tabelul 1 și  $D_1$ ,  $D_2$  din Tabelul 3; indicele din datele cursului nu include dividendele, deci randamentele în exces și marja sînt mai mici: o limitare a datelor
- **Limitări menționate de autori**
  - ▶ Seria începe în 1990, deoarece calculul limitelor necesită prețuri ale opțiunilor: testele în afara eșantionului au putere mică (Secțiunea 6)
  - ▶ Validitatea se menține chiar dacă limita este înlocuită cu media ei în timp, deci nu spune nimic despre puterea predictivă (Secțiunea 4.3)
  - ▶ Limitele și formulele mai recente pentru primele de risc nu sînt testate (Introducerea)
- **Extensie deschisă**: datele cursului au VIX, nu SVIX; VIX ponderează opțiunile OTM cu  $1/K^2$  și depășește SVIX cînd coada stîngă este scumpă ([Martin \(2017\)](#), Rezultatul 3)
  - ▶ mai este validă limita Martin pe 2021–2026 (piața în scădere din 2022, era 0DTE din Secțiunea 9)?
  - ▶ este validă o limită bazată pe VIX?
  - ▶ dacă nu este, ar detecta-o testul Kodde–Palm?

## O întrebare deschisă: mai prognozează VRP randamentele?

- [Bollerslev, Tauchen & Zhou \(2009\)](#), Tabelul 2: date lunare 1990–2007,  $y_t^{(h)} = \frac{12}{h} \sum_{j=1}^h (r_{m,t+j} - r_{f,t+j})$  pe  $VRP_t = VIX_t^2/12 - RV_t$ 
  - $RV_t$ : varianța realizată în luna  $t$ ; la  $h = 3$ : panta 0,47,  $t$  Hodrick = 2,86,  $R^2$  ajustat = 6,82%, maximul unui profil care crește, apoi scade odată cu orizontul
- [Goyal, Welch & Zafirov \(2024\)](#): 29 de predictorii ai primei de risc a acțiunilor propuși după 2008, reexaminați cu date pînă în 2021: peste o treime își pierd semnificația în eșantion, jumătate din rest nu mai funcționează în afara eșantionului
- Întrebarea deschisă: este predictibilitatea prin VRP un preț stabil al riscului de varianță și de salt sau o proprietate a perioadei 1990–2007? Eșantionul 2008–2026 adaugă două crahuri și era ODTE
- Formal:  $H_0 : \beta_3 = 0$  față de  $H_1 : \beta_3 > 0$  în  $y_t^{(3)} = \alpha + \beta_3 VRP_t + u_t$ 
  - În afara eșantionului:  $H_0$ : prognoza cu VRP nu reduce eroarea pătratică medie de predicție a mediei istorice; statistica Clark–West [Clark & West \(2007\)](#)

## Bucula descoperirii și verificările cercetătorului

- **Literatura:** cereți unui asistent testele publicate ale predictibilității prin VRP din 2009 (DOI, eșantion, tabel)
  - ▶ Verificare: rezolvați fiecare DOI în Crossref și comparați tabelul citat cu lucrarea, cifră cu cifră
- **Ipoteze:** aversiune la risc variabilă în timp, compensarea riscului de salt sau un artefact de eșantion mic al regresorilor persistenți și al randamentelor suprapuse
  - ▶ Verificare: fiecare trebuie să implice ceva testabil pentru profilul pe orizonturi, pentru 2008–2026 și pentru piețele din afara SUA
- **Date și cod:** construiți  $VIX^2/12$  și RV lunară din închiderile zilnice VIX și S&P 500 din datele de piață ale cursului, reproduceți Tabelul 2 ( $h = 3$ ) înainte de orice extindere
  - ▶ Verificare: alinierea în timp (VIX la sfârșitul lunii  $t$ , randamente din  $t + 1$ ) și concordanța cu mediile publicate (implicită 33,23, realizată 14,93)
- **Robustețe și critică:** un plan de analiză datat (orizonturi, dată de început, reper, corecția Holm); un prompt de tip recenziat ostil
  - ▶ Verificare: suprapunerea (erori Hodrick [Hodrick \(1992\)](#)), căutarea orizontului și a datei de început ( $R_{OS}^2$  în funcție de data de început), ponderea anilor 2008 și 2020; prompturile complete: [▶ Anexa](#)

## Mini studiu de caz: replicăm, apoi extindem

- O propunere tipică a unui asistent: „VRP prognozează prima de risc trimestrială a acțiunilor; extinde rezultatul din 2009 până azi”. O testăm pe datele cursului
- Replicarea, februarie 1990 – septembrie 2007,  $h = 3$ , date zilnice:  $\hat{\beta}_3 = 0,42$ ,  $t_{\text{Hodrick}} = 2,25$ ,  $R^2$  ajustat = 4,6% (publicat: 0,47, 2,86, 6,82%)
  - ▶ Media varianței implicite 33,1 este apropiată de 33,23; media celei realizate 20,6 față de 14,93: date zilnice de la închidere la închidere, o limitare declarată
- Extinderea până în mai 2026 (436 de luni):  $\hat{\beta}_3 = 0,09$ ,  $t_{\text{Hodrick}} = 1,33$ ,  $R^2$  ajustat = 1,0%; toate orizonturile, cu patru tipuri de erori standard: [▶ Anexa](#)
- În afara eșantionului din ianuarie 2008, 221 de prognoze cu fereastră extinsă:  
 $R_{OS}^2 = 1 - \sum_t (y_t - \hat{y}_t)^2 / \sum_t (y_t - \bar{y}_t)^2 = -22,2\%$  [Campbell & Thompson \(2008\)](#); Clark–West  $t = 0,64$  ( $p = 0,26$ ):  $H_0$  nu este respinsă
- Interpretare: semnul și mărimea se replică în eșantion; eșantionul mai lung nu susține o predictibilitate stabilă. Rămîne deschis dacă explicația o constituie valorile extreme, erorile de măsurare sau dispariția primei

## Propunere de proiect

### □ Întrebări

- ▶ prognozează VRP prima de risc a acțiunilor după 2008?
- ▶ prognozează prima Bitcoin din Secțiunea 8 (DVOL) randamentele Bitcoin?

### □ Replicați întâi: [Bollerslev, Tauchen & Zhou \(2009\)](#), Tabelul 2, $h = 3$ : panta 0,47, $t = 2,86$ , $R^2$ ajustat = 6,82%; explicați orice diferență

### □ Livrabile

- ▶ Un plan de analiză datat; tabelul de replicare; rezultatele în afara eșantionului pentru toate orizonturile, cu corecția Holm
- ▶ Robustețea (varianța din date la 5 minute, subeșantioane, fără 2008 și 2020); o critică de tip recenzent și răspunsul dumneavoastră

### □ Notați fiecare prompt care a influențat o decizie în AI\_USE.md; fiecare referință inventată, cifră greșită sau utilizare nepermisă a informațiilor viitoare detectată în AI\_ERRORS.md, cu testul care a detectat-o ([șabloane](#))

## Idei principale

- ▣ Paritatea, limitele și replicarea statică nu necesită un model; arborele și ecuația Black–Scholes evaluează prin replicare dinamică
- ▣ Senzitivitățile măsoară expunerile; hedging-ul discret lasă o eroare de ordinul  $1/\sqrt{N}$
- ▣ O opțiune cu delta hedging este un pariu pe varianța realizată față de cea implicită; varianța implicită a depășit în medie varianța realizată pe S&P 500 și pe Bitcoin
- ▣ Suprafața și densitatea neutră la risc sînt estimări: impunem constrîngerile de absență a arbitrajului și raportăm benzi
- ▣ VIX este un estimator de tip bandă, cu deplasări din salturi și din trunchiere; ca prognoză necesită teste comune, logaritmi și comparații de pierderi cu erori HAC
- ▣ Limitele primei de risc obținute din opțiuni sînt valide, dar nu strînse în 1990–2020: dovezile se sprijină pe marja medie, nu pe puterea de prognoză

## Frontiera, capitolul următor și studiu suplimentar

### ▣ Frontiera

- ▶ Andersen, Fusari & Todorov (2015): un factor al cozii stîngi din suprafețele opțiunilor pe indici, neexplicat de volatilitate, prognozează primele viitoare ale acțiunilor și ale varianței
- ▶ Bali et al. (2023): învățarea automată neliniară pe caracteristici ale opțiunilor și acțiunilor prognozează randamentele opțiunilor pe acțiuni în afara eșantionului
- ▶ Întrebări deschise: suprafețe estimate în ansamblu, fără arbitraj, cu benzi de încredere valide; evaluarea opțiunilor ODTE

### ▣ Urmează: Capitolul 13, învățarea automată pentru predicții financiare, cu variabile de volatilitate și din opțiuni printre intrări

### ▣ Lecturi suplimentare: Franke, Härdle & Hafner (2019), Härdle, Chen & Overbeck (2017), Čížek, Härdle & Weron (2011), Gatheral (2006); nuclee de evaluare: Aït-Sahalia & Lo (1998), Grith, Härdle & Park (2013); opțiuni crypto: Matic, Packham & Härdle (2023), Alexander & Imeraj (2020), Pele et al. (2023)

- ▶ Quantinar:  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance,  Pricing Kernels and Risk Premia,  Hedging Cryptocurrency Options
- ▶ Quantlets: [github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch\\_12](https://github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_12)

## Anexă: demonstrația replicării statice, momente și SVIX

- Demonstrația pentru  $S_T > F$ :  $\int_F^{S_T} f''(K)(S_T - K) dK = f(S_T) - f(F) - f'(F)(S_T - F)$  prin integrare prin părți; integrala put-urilor este nulă; simetric pentru  $S_T < F$
- Aplicăm  $e^{-r\tau} E^Q[\cdot]$ , cu  $F$  forward-ul (un contract forward costă 0): o obligațiune, un forward și o bandă de opțiuni OTM cu ponderile  $f''(K)$  replică orice plată netedă
- **Momentele:**  $f = [\ln(S/F)]^n$ ,  $n = 2, 3, 4$ , evaluează momentele necentrate neutre la risc ale randamentului logaritm; prin centrare și standardizare obținem volatilitatea, asimetria și kurtosis-ul [Bakshi, Kapadia & Madan \(2003\)](#)
- **SVIX** [Martin \(2017\)](#), din  $f = S^2$ :  $SVIX_t^2 = \frac{2}{\tau R_f S_t^2} \left[ \int_0^F P dK + \int_F^\infty C dK \right] = \text{var}_t^Q(R_T/R_f)/\tau$ , cu  $R_T, R_f$  randamente brute
  - Dacă  $\text{cov}_t(M_T R_T, R_T) \leq 0$  ( $M_T$  factorul stochastic de actualizare):  $\frac{1}{\tau}(E_t R_T - R_f) \geq R_f SVIX_t^2$ , o limită inferioară a primei de risc a acțiunilor (studiul de caz, Secțiunea 10)

## Anexă: rata $1/\sqrt{N}$ a erorii hedging-ului discret

- Pe un interval  $\Delta t = T/N$ , portofoliul cu hedging câștigă  $\frac{1}{2}\Gamma S^2 [\sigma^2 \Delta t - (\Delta S/S)^2]$ : câștigul din trecerea timpului, diminuat de efectul randamentului realizat la pătrat
- Media 0 sub model, pînă la ordinul principal în  $\Delta t$ ;  $\text{Var}[(\Delta S/S)^2] \approx 2\sigma^4 \Delta t^2$ , iar termenii sînt aproximativ necorelați, deci  $\text{Var}(\text{eroare}) \approx \frac{1}{2}\sigma^4 \Delta t E \int_0^T \Gamma_t^2 S_t^4 dt$
- Call ATM:  $E[\Gamma_t^2 S_t^4] \approx \frac{K^2}{2\pi\sigma^2\sqrt{T^2 - t^2}}$  are integrala  $K^2/(4\sigma^2)$ , deci abaterea standard  
 $\approx \sigma K \sqrt{T/(8N)} = \sqrt{\pi/4} \mathcal{V} \sigma / \sqrt{N}$ 
  - Cu vega  $\mathcal{V} = 19,72$  pe unitate: teoria dă 1,01, 0,44, 0,22 față de simulat 0,96, 0,43, 0,22 pentru  $N = 12, 63, 252$
- Teoria asimptotică a erorii de replicare: [Bertsimas, Kogan & Lo \(2000\)](#); nu mai este valabilă cu salturi (eroarea nu dispare cînd  $N \rightarrow \infty$ ), cu volatilitate stochastică (risc vega) și cu costuri

## Anexă: formula momentelor pentru aripi

- Formula momentelor din [Lee \(2004\)](#):  $\beta_R = \limsup_{k \rightarrow \infty} w(k)/k \in [0, 2]$  și  $\tilde{p} = \frac{1}{2\beta_R} + \frac{\beta_R}{8} - \frac{1}{2}$ 
  - ▶  $\tilde{p} = \sup\{p : E^Q[S_T^{1+p}] < \infty\}$ : o aripă mai abruptă înseamnă cozi mai groase; pentru aripa stîngă se aplică o relație analogă, cu momente negative
- Bitcoin: cea mai mare pantă dreaptă 0,31 dă  $\tilde{p} = 1,18$ ; o proprietate a extrapolării liniare SVI dincolo de ultimul preț de exercitare, nu a datelor
- Pentru SVI, o pantă a aripii drepte sub 2 asigură și condiția din coadă  $d_+(k) \rightarrow -\infty$  din [Gatheral & Jacquier \(2014\)](#), Lema 2.2

## Anexă: estimatori ai densității neutre la risc

- ▣ Estimăm un zîmbet (SVI) și derivăm de două ori prețurile call implicite, ca în curs
- ▣ Regresie kernel a lui  $C$  pe  $(K, \tau)$  [Aït-Sahalia & Lo \(1998\)](#); aceeași cu monotonie și convexitate în  $K$  impuse [Aït-Sahalia & Duarte \(2003\)](#)
- ▣ Arbori implicați cu penalizarea lipsei de netezime [Jackwerth & Rubinstein \(1996\)](#); pricing kernels cu formă invariantă [Grith, Härdle & Park \(2013\)](#)
- ▣ Cozile dincolo de cotații: aripile SVI sau o coadă de valori extreme; în ambele cazuri o ipoteză, nu o estimare

## Anexă: banda de opțiuni în prezența salturilor

- Cu salturi  $J$ : banda evaluează  $\int \sigma_t^2 dt + 2 \sum (e^J - 1 - J)$ , dar varianța realizată este  $\int \sigma_t^2 dt + \sum J^2$ 
  - Diferența  $2E^Q \sum (e^J - 1 - J - J^2/2) \approx E^Q \sum J^3/3$ : negativă pentru crahuri, deci banda subestimează varianța realizată așteptată Carr & Wu (2009)
- Modelul Merton din Secțiunea 6 (un salt pe an, în medie  $-8\%$ ): banda 17,82 față de  $\sqrt{E^Q[QV]} = 18,00$  puncte de volatilitate,  $-2,0\%$  în varianță

## Anexă: trunchierea și discretizarea indicelui Bitcoin

- Se cotează doar un set finit de prețuri de exercitare: trunchierea benzii deplasează indicele în jos, o grilă rară îl deplasează în sus [Jiang & Tian \(2005\)](#)
- Bitcoin, aceleași două scadențe, indicele pe 30 de zile: prețurile cotate 40,03; prețuri SVI la aceleași prețuri de exercitare 39,99
  - ▶ SVI pe o grilă densă în intervalul cotate 39,78; extins la  $k \in [-4, 4]$  cu aripile SVI 40,34
- Scadența apropiată este cotate doar între  $0,76F$  și  $1,17F$ : volatilitatea ei crește de la 39,05 la 40,00 când adăugăm aripile
- Restul diferenței față de DVOL ține de selecția cotațiilor și de metodologia proprie DVOL, necuantificate aici

## Anexă: teste de incluziune și în afara eșantionului

- Modelul autoregresiv eterogen (HAR-RV) [Corsi \(2009\)](#): varianța realizată trecută zilnică, săptămînală și lunară; regresie de incluziune în logaritmi [Busch, Christensen & Nielsen \(2011\)](#)
  - ▶ Panta VIX 0,90 (0,056); termenii HAR împreună  $\chi_3^2 = 14,2$ ,  $p = 0,003$ ;  $R^2$ : VIX 0,570, HAR 0,474, ambele 0,575
- În afara eșantionului din 2000 (6 697 de zile; coeficienți reestimați la fiecare 21 de zile pe ținte deja observate)
  - ▶ Pierderea QLIKE  $L = RV/\hat{\sigma}^2 - \ln(RV/\hat{\sigma}^2) - 1$ , robustă la zgomotul din măsura RV [Patton \(2011\)](#)
  - ▶ Raportul pierderilor  $VIX^2 / HAR$ : 0,94, Diebold–Mariano  $t = -0,93$  ( $p = 0,35$ ) [Diebold & Mariano \(1995\)](#); VIX corectat MZ: 0,95 ( $p = 0,35$ )
- Țintele se suprapun pe 20 din 21 de zile: varianța Diebold–Mariano este HAC cu 21 de lag-uri; variabilele instrumentale prin GMM exact identificat, cu covarianță HAC

## Anexă: puterea predictivă a VRP ex ante și inferența pe orizonturi suprapuse

| Orizont  | $\hat{b}$ | $t_{NW}$ | $t_{HH}$ | $t_{Hodrick}$ | $p_{boot}$ | $R^2$ (%) |
|----------|-----------|----------|----------|---------------|------------|-----------|
| $h = 1$  | 0,07      | 0,33     | 0,36     | 0,41          | 0,35       | 0,2       |
| $h = 3$  | 0,09      | 0,69     | 0,67     | 1,33          | 0,07       | 1,2       |
| $h = 6$  | 0,03      | 0,49     | 0,48     | 0,65          | 0,26       | 0,3       |
| $h = 12$ | -0,02     | -0,64    | -0,79    | -0,54         | 0,69       | 0,2       |

- Lunar 1990–2026:  $\frac{12}{h} \sum_{j=1}^h r_{t+j}^e = a + b \text{VRP}_t + u_t$ ,  $\text{VRP}_t = \text{VIX}_t^2/12 - \text{RV}_t$ , aproximare ex ante cu  $\text{RV}_t$  trecută ca prognoză;  $r_{t+j}^e$ : randamentul în exces S&P 500 din luna  $t + j$ ,  $h$ : orizontul în luni [Bollerslev, Tauchen & Zhou \(2009\)](#)
- Dacă erorile lunare sînt necorelate serial, suprapunerea face din  $u_t$  un  $\text{MA}(h-1)$ : Newey–West ( $h$  lag-uri), Hansen–Hodrick [Hansen & Hodrick \(1980\)](#), Hodrick 1B [Hodrick \(1992\)](#) (controlează mai bine eroarea de tip I); aceste lățimi de bandă sînt alegeri, deci le verificăm sensibilitatea
- $p_{boot}$ : unilateral, VRP simulată ca  $\text{AR}(1)$  ( $\hat{\phi} = 0,13$ ) sub  $b = 0$ , reziduuri reeșantionate împreună [Stambaugh \(1999\)](#); niciun orizont nu este semnificativ pe întregul eșantion (Secțiunea 11 reia 1990–2007)

## Anexă: studiul de caz, filtre și protocolul de prognoză

- ▣ Datele opțiunilor: Cboe pentru 1990–1995 și 2020–2021, OptionMetrics pentru 1996–2019
- ▣ Filtre: doar opțiuni standard (fără cele săptămânale sau trimestriale), cotație de cumpărare  $> 0$ , opțiunea OTM la fiecare preț de exercitare, între 7 și 550 de zile, cel puțin 10 prețuri de exercitare pe scadență
- ▣ Randamentele: S&P 500 cu dividende minus rata fără risc Fama–French, până în martie 2021
- ▣ În afara eșantionului (Tabelul 8): prognoze lunare comparate cu media istorică a randamentelor pieței calculată din 1926; fereastra inițială are 60 de luni și se extinde în timp
  - ▶  $R_{OS}^2 = 1 - \sum \varepsilon_t^2 / \sum \nu_t^2$ ,  $\varepsilon_t$  și  $\nu_t$  erorile prognozei și ale reperului; teste Diebold–Mariano [Diebold & Mariano \(1995\)](#)

## Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- **Literatura:** "Listează testele publicate ale predictibilității randamentelor prin VRP din 2009 încoace: DOI, eșantion, orizont, tabel, estimarea principală."
  - ▶ Verificați fiecare DOI în Crossref și citiți dumneavoastră tabelul citat; căutați cu Semantic Scholar, Google Scholar, Elicit
- **Ipoteze:** "Dă trei explicații concurente ale predictibilității prin VRP și implicația testabilă a fiecăreia pentru profilul pe orizonturi, pentru 2008-2026 și pentru piețele din afara SUA."
- **Date și cod:** "Scrie cod Python care construiește VIX la pătrat/12 și varianța realizată lunară din închiderile zilnice VIX și S&P 500 din datele cursului și reproduce Tabelul 2 din BTZ (2009),  $h = 3$ , cu erori standard Hodrick (1992)."
  - ▶ Orice asistent (Claude, ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot); replicați cifra publicată înainte de a extinde ceva

## Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- **Robustețea**, fixată înaintea rezultatelor: "Redactează un plan de analiză: orizonturi, data de început a testului în afara eșantionului, reper, statistica de test și corecția pentru testarea multiplă pe orizonturi."
  - ▶ Placebo: VRP întârziată cu 12 luni sau permutată pe blocuri; subeșantioane; varianța realizată din randamente SPY la 5 minute (din 2020) în locul randamentelor zilnice la pătrat
- **Critica**: "Joacă rolul unui recenzent ostil: de ce ar putea acest R2 în afara eșantionului să fie fals sau deplasat și ce test tranșează fiecare obiecție?"
  - ▶ De așteptat: deplasarea cu regresori persistenți, suprapunerea, alegerea datei de început, ponderea anilor 2008 și 2020
- **Raportul**: fiecare orizont și specificație încercată, într-un singur tabel; planul datat înaintea rezultatelor; utilizarea AI consemnată în jurnal

## Bibliografie (1/4)

- ▣ Aït-Sahalia, Y., Duarte, J. (2003). Nonparametric option pricing under shape restrictions. *Journal of Econometrics*, 116(1–2), 9–47.
- ▣ Aït-Sahalia, Y., Lo, A.W. (1998). Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices. *Journal of Finance*, 53(2), 499–547.
- ▣ Alexander, C., Imeraj, A. (2020). The Bitcoin VIX and its variance risk premium. *Journal of Alternative Investments*, 23(4), 84–109.
- ▣ Amihud, Y., Hurvich, C.M. (2004). Predictive regressions: a reduced-bias estimation method. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 39(4), 813–841.
- ▣ Andersen, T.G., Fusari, N., Todorov, V. (2015). The risk premia embedded in index options. *Journal of Financial Economics*, 117(3), 558–584.
- ▣ Back, K., Crotty, K., Kazempour, S.M. (2022). Validity, tightness, and forecasting power of risk premium bounds. *Journal of Financial Economics*, 144(3), 732–760.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N. (2003). Delta-hedged gains and the negative market volatility risk premium. *Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N., Madan, D. (2003). Stock return characteristics, skew laws, and the differential pricing of individual equity options. *Review of Financial Studies*, 16(1), 101–143.
- ▣ Bali, T.G., Beckmeyer, H., Mörke, M., Weigert, F. (2023). Option return predictability with machine learning and big data. *Review of Financial Studies*, 36(9), 3548–3602.
- ▣ Bandi, F.M., Fusari, N., Renò, R. (2023). 0DTE option pricing. SSRN Working Paper 4503344.
- ▣ Bates, D.S. (1991). The crash of '87: was it expected? The evidence from options markets. *Journal of Finance*, 46(3), 1009–1044.
- ▣ Beckmeyer, H., Branger, N., Gayda, L. (2023). Retail traders love 0DTE options... but should they?. SSRN Working Paper 4404704.
- ▣ Bertsimas, D., Kogan, L., Lo, A.W. (2000). When is time continuous?. *Journal of Financial Economics*, 55(2), 173–204.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- ▣ Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). Expected stock returns and variance risk premia. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- ▣ Breeden, D.T., Litzenberger, R.H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. *Journal of Business*, 51(4), 621–651.
- ▣ Britten-Jones, M., Neuberger, A. (2000). Option prices, implied price processes, and stochastic volatility. *Journal of Finance*, 55(2), 839–866.
- ▣ Brogaard, J., Han, J., Won, P.Y. (2023). Does 0DTE options trading increase volatility?. SSRN Working Paper 4426358.
- ▣ Busch, T., Christensen, B.J., Nielsen, M.Ø. (2011). The role of implied volatility in forecasting future realized volatility and jumps in foreign exchange, stock, and bond markets. *Journal of Econometrics*, 160(1), 48–57.
- ▣ Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average?. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.

## Bibliografie (2/4)

- ▣ Carr, P., Wu, L. (2009). [Variance risk premiums](#). *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- ▣ Cboe Global Indices (2025). [Cboe Volatility Index: Methodology](#). Cboe Global Markets.
- ▣ Cboe Global Markets. [0DTE options](#). Product page.
- ▣ Chabi-Yo, F., Loudis, J. (2020). [The conditional expected market return](#). *Journal of Financial Economics*, 137(3), 752–786.
- ▣ Christensen, B.J., Prabhala, N.R. (1998). [The relation between implied and realized volatility](#). *Journal of Financial Economics*, 50(2), 125–150.
- ▣ Christie, A.A. (1982). [The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects](#). *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- ▣ Čížek, P., Härdle, W.K., Weron, R. (Eds.) (2011). [Statistical Tools for Finance and Insurance](#), 2nd ed. Springer.
- ▣ Clark, T.E., West, K.D. (2007). [Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models](#). *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.
- ▣ Corsi, F. (2009). [A simple approximate long-memory model of realized volatility](#). *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- ▣ Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M. (1979). [Option pricing: a simplified approach](#). *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263.
- ▣ Delbaen, F., Schachermayer, W. (1994). [A general version of the fundamental theorem of asset pricing](#). *Mathematische Annalen*, 300(1), 463–520.
- ▣ Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., Zou, J. (1999). [A guide to volatility and variance swaps](#). *Journal of Derivatives*, 6(4), 9–32.
- ▣ Deribit. [DVOL: Bitcoin volatility index](#). Statistics page.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). [Comparing predictive accuracy](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J. (2006). [The Volatility Surface: A Practitioner's Guide](#). Wiley.
- ▣ Gatheral, J., Jacquier, A. (2014). [Arbitrage-free SVI volatility surfaces](#). *Quantitative Finance*, 14(1), 59–71.
- ▣ Goyal, A., Welch, I., Zafirov, A. (2024). [A comprehensive 2022 look at the empirical performance of equity premium prediction](#). *Review of Financial Studies*, 37(11), 3490–3557.
- ▣ Grith, M., Härdle, W.K., Park, J. (2013). [Shape invariant modeling of pricing kernels and risk aversion](#). *Journal of Financial Econometrics*, 11(2), 370–399.
- ▣ Hansen, L.P., Hodrick, R.J. (1980). [Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates: an econometric analysis](#). *Journal of Political Economy*, 88(5), 829–853.

## Bibliografie (3/4)

- Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Eds.) (2017). *Applied Quantitative Finance*, 3rd ed. Springer.
- Harrison, J.M., Pliska, S.R. (1981). Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading. *Stochastic Processes and their Applications*, 11(3), 215–260.
- Heston, S.L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
- Hodrick, R.J. (1992). Dividend yields and expected stock returns: alternative procedures for inference and measurement. *Review of Financial Studies*, 5(3), 357–386.
- Hull, J., White, A. (1987). The pricing of options on assets with stochastic volatilities. *Journal of Finance*, 42(2), 281–300.
- Jackwerth, J.C. (2000). Recovering risk aversion from option prices and realized returns. *Review of Financial Studies*, 13(2), 433–451.
- Jackwerth, J.C., Rubinstein, M. (1996). Recovering probability distributions from option prices. *Journal of Finance*, 51(5), 1611–1631.
- Jiang, G.J., Tian, Y.S. (2005). The model-free implied volatility and its information content. *Review of Financial Studies*, 18(4), 1305–1342.
- Kodde, D.A., Palm, F.C. (1986). Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions. *Econometrica*, 54(5), 1243–1248.
- Lee, R.W. (2004). The moment formula for implied volatility at extreme strikes. *Mathematical Finance*, 14(3), 469–480.
- MacKenzie, D., Millo, Y. (2003). Constructing a market, performing theory: the historical sociology of a financial derivatives exchange. *American Journal of Sociology*, 109(1), 107–145.
- Martin, I. (2017). What is the expected return on the market?. *Quarterly Journal of Economics*, 132(1), 367–433.
- Matic, J.L., Packham, N., Härdle, W.K. (2023). Hedging cryptocurrency options. *Review of Derivatives Research*, 26(1), 91–133.
- Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141–183.
- Merton, R.C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144.
- Mincer, J., Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. In *Economic Forecasts and Expectations*, NBER, 3–46.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Patton, A.J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiat, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.

## Bibliografie (4/4)

- ▣ Rubinstein, M. (1994). *Implied binomial trees*. *Journal of Finance*, 49(3), 771–818.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). *Predictive regressions*. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- ▣ Welch, I., Goyal, A. (2008). *A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction*. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.
- ▣ Whaley, R.E. (2000). *The investor fear gauge*. *Journal of Portfolio Management*, 26(3), 12–17.
- ▣ Zulfiqar, N., Gulzar, S. (2021). *Implied volatility estimation of bitcoin options and the stylized facts of option pricing*. *Financial Innovation*, 7, 67.